

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Họ và tên: Lê Phương Nam

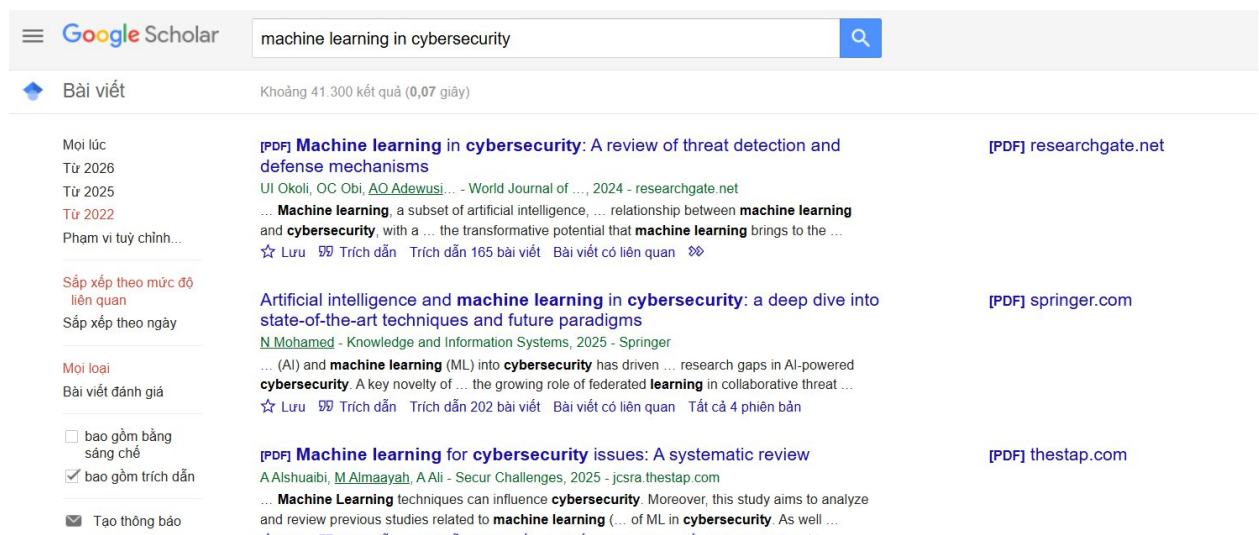
Mã sinh viên: 25023333

Ngành học: Hệ thống thông tin (IS2)

Chủ đề: Ứng dụng của Machine Learning (ML) trong phát hiện xâm nhập trái phép (Intrusion Detection System).

1. Xác định phạm vi tìm kiếm

- Mục tiêu: Tìm hiểu các thuật toán ML phổ biến, phương pháp nghiên cứu và hiệu quả thực tế của chúng trong việc nhận diện tấn công mạng.
- Từ khóa tìm kiếm: "Machine Learning Intrusion Detection", "AI in Cybersecurity", "Deep Learning for Network Security", "Comparision of ML classifiers for Cyber Defense".
- Phạm vi thời gian: Ưu tiên các tài liệu từ năm 2019-2024 để đảm bảo tính cập nhật của công nghệ.



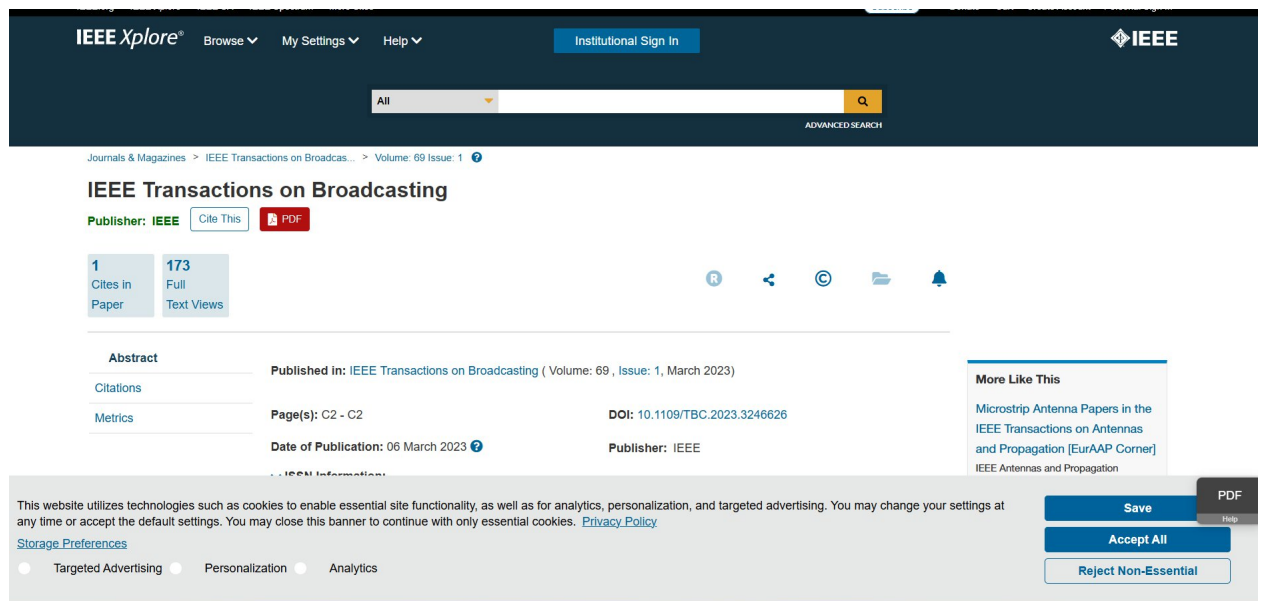
Hình 1: Minh chứng quá trình tìm kiếm tài liệu học thuật trên Google Scholar với bộ lọc thời gian từ năm 2022.

2. Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Ahmad, Z. et al. (2021). 'Network intrusion detection system: A systematic study of machine learning and deep learning approaches', *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 32(1). Available at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ett.4137> (Accessed: 15 March 2026).
2. Buczak, A.L. and Guven, E. (2016). 'A survey of data mining and machine learning methods for cyber security', *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(2), pp. 1153-1176. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7307098> (Accessed: 15 March 2026).
3. Dasgupta, D., Akhtar, M.S. and Sen, S. (2022). 'Machine learning in cybersecurity: a review', *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 12(1). Available at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/widm.1441> (Accessed: 15 March 2026).
4. Diogenes, Y. and Ozkaya, E. (2019). *Cybersecurity - Attack and Defense Strategies*. 2nd edn. Birmingham: Packt Publishing. Available at: <https://www.packtpub.com/product/cybersecurity-attack-and-defense-strategies-second-edition/9781838647520> (Accessed: 15 March 2026).
5. Google Cloud (2024). *Harnessing AI for Cyber Defense: A Security Whitepaper*. [Online]. Available at: <https://cloud.google.com/security/whitepapers> (Accessed: 15 March 2026).
6. *Journal of Computer Security* (2023). Special Issue on AI and Machine Learning in Security. Available at: <https://www.iospress.com/catalog/journals/journal-of-computer-security> (Accessed: 15 March 2026).
7. Parishat, P. (2023). *Artificial Intelligence for Cybersecurity*. New York: Springer. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-25591-5> (Accessed: 15 March 2026).

8. Shaukat, K. et al. (2020). 'Performance comparison of machine learning classifiers for cyber security', *IEEE Access*, 8, pp. 41541-41555. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9019623> (Accessed: 15 March 2026).
9. Thư viện Trường Đại học Công nghệ thông tin (2023). *Giáo trình An toàn thông tin*. Tài liệu lưu hành nội bộ. (Nguồn này không có liên kết công khai).
10. Xin, Y. et al. (2018). 'Machine learning and deep learning methods for cybersecurity', *IEEE Access*, 6, pp. 35365-35381. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8353723> (Accessed: 15 March 2026).



Hình 2(1) : 1 Trang web tìm kiếm tài liệu tham khảo

IEEE BROADCAST TECHNOLOGY SOCIETY
www.ieee.org/bts

The IEEE Broadcast Technology Society is an organization, within the framework of the IEEE, of members with technical interests in the field of broadcast technology, including the production, distribution, and propagation aspects. All members of the IEEE are eligible for membership in the society and will receive this TRANSACTIONS upon payment of the annual society membership fee. For membership and subscription information and pricing, please visit <https://www.ieee.org/membership-catalog>. Member copies of Transactions/Journals are for personal use only.

ADMINISTRATIVE COMMITTEE					
PAUL SHULINS, <i>President</i>	SAMINA HUSAIN, <i>Vice President</i>	GUY BOUCHARD, <i>Secretary</i>	JON MONTALBAN, <i>Treasurer Ex Officio</i>	JIM STENBERG, <i>Excom Liaison</i>	RALPH HOGAN, <i>Past President</i>
2021–2023 M. FERNANDEZ W. LUPLOW J. O'NEAL M. RODRIGUEZ R. WELLER	2022–2024 C. DILAPI P. SIEBERT T. SILLIMAN P. SYMES Y. WU	2023–2025 G. BEST G. BOUCHARD D. GOMEZ-BARQUERO J. STENBERG L. ZHANG	M. WARD-CALLAN, <i>Managing Director</i> JENNIFER BARBATO, <i>Technical Community Program Specialist</i> MARGAUX TORAL, <i>Promotions & Marketing Managers</i>		

Standing Committee Chairpersons
Awards, P. SYMES
Broadcast Symposium, J. STENBERG
Chapter Development, J. STENBERG
Conference Chair, P. SIEBERT
Distinguished Lecturer Chair, M. MURRONI
Education Chair, R. SOTELO
Young Professional Chair, M. FERNANDEZ
Marketing Chair, S. HUSAIN
Membership Development Chair, C. DILAPI
Multimedia Symposium 2023 Chair, X. QIU
Historian, J. O'NEAL
Broadcast Technology Editor, J. O'NEAL
Nominations Chair, R. HOGAN
VP of Publications, P. ANGUIERA
Fellows Chair, L. ZHANG
Sensors Council, P. SHULINS
Strategic Planning Chair, G. BEST
Transactions Editor in Chair, Y. WU
WIE, M. RODRIGUEZ-BILARDO
Standards, M. WEISS
BTS Open Access EiC, J. SONG

Representatives
Advanced Television Systems Council (ATSC), Y. WU
IEEE USA—Committee on Communications Policy (CCP),
W. LUPLOW
Committee on Man and Radiation (COMAR), R. WELLER
FOBTV Representative, W. HAYES
International Broadcast Conv. (IBC), W. HAYES
Future Directions, S. HUSAIN
Scholarship Award, T. SILLIMAN
SG Mag Representative, D. GOMEZ-BARQUERO
Broadband Multimedia Systems Broadcasting Advisor, Y. WU
ITU Standards Representative, S. HIRAKAWA
IEEE International Committee on Electromagnetic
Safety (ICE) Rep, R. WELLER
RadioDNS Representative, R. HOGAN

IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING

YINAN WU, *Editor-in-Chief*
IEEE Technical Activities
BT Editorial Office
445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 USA
Tel: +1 732 562 3905
Fax: +1 732 235 1627
bt-pubs@ieee.org

JENNIFER BARBATO, *Technical Community Program Specialist*
IEEE Broadcast Technology Society
445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854 USA
Tel: +1 732 562 3905
Fax: +1 732 235 1627
j.barbato@ieee.org

ASSOCIATE EDITORS

CRISTIANO AKAMINE cristiano.akamine@mackenzie.br	DAVID GOMEZ-BARQUERO dagobar@iteam.upv.es	JEONGCHANG KIM jchkim@knu.ac.kr	GABRIEL-MIRO MUNTEAN gabriel.muntean@dcu.ie	DEMIN WANG demin.wang@canada.ca	LIANG ZHANG liang.zhang@ieee.org
PABLO ANGUIERA pablo.anguiera@ehu.es	DAZHI HE hezazhi@cityu.edu.cn	JUNGHWAN KIM jkim@UTNet.UToledo.Edu	CRISTINA MUNTEAN cristiano.akamine@mackenzie.br	JINTAO WANG wangjintao@xinhua.edu.cn	LIANG-LU ZHANG liang_zhang_dk@ieee.org

Hình 2.2: tài liệu pdf tham khảo

3. Bảng tổng hợp và Đánh giá độ tin cậy của các nguồn tin

Loại nguồn	Tên nguồn tiêu biểu	Tác giả/Tổ chức	Tính cập nhật	Độ tin cậy (1-5)	Đánh giá chi tiết (Ưu/Nhược điểm)
CSDL (IEEE, ACM, Google Scholar)	<i>IEEE Xplore</i>	Các chuyên gia quốc tế	Rất cao (2021-2024)	5/5	Ưu: Quy trình bình duyệt khắt khe, dữ liệu chính xác. Nhược: Khó tiếp cận (cần tài khoản trường).
Sách chuyên khảo	<i>Artificial Intelligence for Cybersecurity</i> (Springer)	Giáo sư, Tiến sĩ	Trung bình	4.5/5	Ưu: Hệ thống hóa kiến thức căn bản tốt, đáng tin cậy. Nhược: Một số thuật toán có thể cũ hơn so với báo cáo khoa học.
Tạp chí chuyên ngành	<i>Journal of Computer Security</i>	Hội đồng khoa học	Cao	5/5	Ưu: Kiến thức chuyên sâu, có phương pháp nghiên cứu rõ ràng.
Nguồn mở Internet (Whitepaper)	<i>Harnessing AI for Cyber Defense</i> (Google Cloud)	Tập đoàn công nghệ	Rất cao	4/5	Ưu: Mang tính thực tiễn cao, phản ánh xu hướng doanh nghiệp. Nhược: Có thể mang tính quảng bá sản phẩm.